

基于知识图谱门控的多智能体具身闭环冲突重对齐方法

石洪雷

v1.4.0 编译于 2026-06-09T06:45:00+08:00 (软件学报)

Abstract

多模态电子病历合成需要处理多源异构证据。本文提出一种基于知识图谱门控的多智能体具身闭环冲突重对齐方法，在 `franka_ros2` 上构建了由五个核心 Agent 组成的状态图。当前 Synthetic MVP 使用 24 个 trial 和五种基线。实验表明，KG 门控 B2 可将冲突检出 F1 提升至 1.0000 且幻觉率降至 0.0000；工具增强闭环 B4 将 FHIR 有效率提升至 0.6250。本文还新增带许可证治理的数据集注册表和图基线。该结果证明了研究管线的可行性。

1 引言

当文本、视觉和结构化输出不一致时，多模态电子病历合成容易生成缺乏证据支撑的医学断言。例如在远程多模态随访场景中，语义冲突路由能有效避免生成虚假诊断。论文 II 将论文 I 的边缘图像质量路由扩展为语义冲突路由：当证据不完整或存在矛盾时，系统进入补拍、补问、知识图谱查询、FHIR 修复或人工审阅。

2 方法

系统由三层组成：`doctor/paper2` 认知研究层、`franka_api_server` 边缘 API 层和现有 ROS 2 具身执行层。统一状态对象 `Paper2State` 记录症状实体、图像质量、视觉标签、KG 匹配、冲突置信度、工具调用、EMR 草稿、FHIR document Bundle、validator mode 和延迟。`readiness probe` 可检测边缘 API 是否暴露关节状态与 skill 端点，但不让 Synthetic MVP 强依赖在线 ROS 服务。

KG 门控定义为：

$$\gamma = 0.28C_e + 0.24Q_v + 0.36K_c - 0.22P_c, \quad (1)$$

其中 C_e 为实体完整度， Q_v 为视觉质量， K_c 为 KG 一致性， P_c 为矛盾惩罚。这些权重 (0.28, 0.24, 0.36, -0.22) 是基于合成数据集初步校准的经验超参数。本地 KG 同步导出为 `kg_edges.csv`，并通过确定性 signed-edge propagation、message-passing embedding 与可训练 Graph-Attention-Lite 消融提供后续 GAT/GNN 实验的图基线。`placeholder-only` 的 `entity_map.csv` 记录 project-local code、FHIR target 和 ICD/SNOMED 占位字段，不包含受限本体原文。

数据集桥接在 `datasets/registry.json` 中记录访问级别、许可证、来源类型和本地派生路径元数据，支持 CSV、JSONL 和 JSON 病例文件。受控数据占位在没有显式许可和本地派生文件时会失败；仓库仅跟踪 no-PHI synthetic fixture。

3 实验

实验把 8 个 synthetic case 模板扩展为 24 个 trial，并比较 B0 线性生成、B1 自反思、B2 KG 门控、B3 具身闭环和 B4 工具增强闭环。轻量 FHIR 校验器要求 document Bundle、首个 entry 为 Composition、包含 Patient 与 Observation，并具有 Patient subject reference；外部 validator

命令可通过环境变量注入。批量 FHIR replay 会导出 Bundle JSON 并校验同一批文件；独立 official-validator audit 记录 validator 命令、artifact SHA-256、local-valid Bundle 的外部通过数和 unexpected reject。另用 no-PHI 样例重放验证数据集注册表和文件加载路径，不声称真实公开数据集有效性。

4 结果

Table 1: 来自 paper2_summary.csv 的 Paper II MVP 结果。由于这是初步的单次运行 MVP，置信区间被省略。

Baseline	F1	幻觉率	FHIR 有效率	工具调用率
B0	0.7500	0.6250	0.7500	0.0000
B1	1.0000	0.2500	0.5000	0.1250
B2	1.0000	0.0000	0.2500	0.3750
B3	1.0000	0.2500	0.3750	0.6250
B4	1.0000	0.2500	0.6250	0.6250

在 24 个合成试验中，signed-edge KG propagation、message-passing embedding 和 Graph-Attention-Lite 的冲突检测 precision、recall 和 F1 均达到 1.0000。在最终输出层，可训练 Graph-Attention-Lite 学习到 support attention -7.7959、contradiction attention 6.1827 和 low-quality attention 14.9607。大图 GNN/GAT 证据审计已生成模板，并在默认离线运行中保持 blocked，直到授权大图实验提供图规模、模型、数据划分、指标、evidence URI 和 artifact hash 字段。实体映射覆盖率报告显示 10/10 个 KG 实体已映射到 project-local code 和 FHIR target；所有 ICD/SNOMED 字段仍为 placeholder-only。授权本体标识审计已生成模板，并在默认离线运行中保持 blocked，直到全部 KG 实体都有授权标识证据、审批 URI、source release 和 artifact hash，且仓库不包含受限本体原文。FHIR validator replay 导出 120 个 Bundle JSON；在 local-structural 模式下，B0-B3 的 Bundle 有效率均为 0.7500，B4 为 1.0000。official-validator audit 在默认离线运行中可复现生成 blocked 证据，因为尚未配置官方 validator 命令和 jar artifact。no-PHI 样例数据集重放生成 dataset_replay.csv：24-trial 运行中，B0 的 F1 为 0.8000、幻觉率为 0.5000，B4 的 F1 为 1.0000、幻觉率为 0.1667。该结果只是工程重放检查。数据集合规审计检查 registry 元数据、派生病例 schema、受控数据路径位置、基础 PHI 模式和审批证据字段。当前审计中两个软件 fixture ready，两个受控占位 blocked；尚无投稿必需的真实数据集 ready。专家评审协议包包含 40 个 review item 和 80 条 synthetic 占位标注。事实支持与 FHIR 可接受性的 Cohen kappa 为 1.0000，人工审阅路由 kappa 为 0.8961。该结果只验证评审表结构。真实评审适配器可输出空白标注模板，并在专家完成标注后按 review packet 校验。它要求至少两名非 synthetic reviewer、每个 item 至少两名 reviewer 覆盖、布尔标注合法且评分在 1-5 范围内，才会生成真实一致性证据。Franka 闭环采集器要求在线 API，先 probe joints 与 skills 端点，再执行具名 skill，并校验在线 probe 状态、skill 成功和非负 latency 后才接受机器人证据。bilingual_sync_audit 会检查中英文 Markdown、LaTeX 和 PDF 是否同步覆盖同一批关键证据和限制，然后 readiness 才接受双语稿内容同步。closed_loop_summary 汇总 synthetic 本地闭环时延：120 trial 的整体 latency p50 为 0.0420 ms、p95 为 0.0771 ms，工具调用率为 0.3500。该结果是软件路径汇总，不代表 Gazebo/FR3 RTT 证据。phase_completion_audit 将 35 项阶段任务映射到仓库证据，其中 23 项 ready、11 项 partial、1 项 blocked，且当前没有 submission-required 阶段任务 blocked。readiness audit 对真实数据集、授权本体标识、官方 FHIR 校验、API/Gazebo/FR3 闭环、大图 GNN/GAT、真实专家评审、双语论文同步和阶段完成度等投稿关键门控进行记录。默认离线审计中，18 个 gate 有 ready 7 个、partial 1 个、blocked 10 个；投稿必需 gate 为 3/13 ready，submission-ready 为 no。因此当前稿件应被视为可复现 MVP 草稿，

而非投稿级临床证据。

5 结论

MVP 表明，显式 KG 门控和工具调用能够把线性生成中遗漏的冲突转化为可审计路由。本研究完全采用合成与去标识化数据，因此无需机构审查委员会（IRB）批准。后续工作必须在审批后的公开/受控数据集上运行注册表桥接，用许可证授权后的真实标识替换本体占位符，用官方 FHIR validator 复跑导出的 Bundle，扩展带许可证治理的知识图谱和真实 GNN/GAT 训练，用真实专家评审替换 synthetic 标注，并在 Gazebo 或 FR3 硬件上运行闭环。

References

- [1] Duane Bender and Kamran Sartipi. Hl7 fhir: An agile and restful approach to healthcare information exchange. In *Proceedings of the 26th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems*, pages 326–331, 2013.
- [2] Ary L. Goldberger, Luis A. N. Amaral, Leon Glass, Jeffrey M. Hausdorff, Plamen Ch. Ivanov, Roger G. Mark, Joseph E. Mietus, George B. Moody, Chung-Kang Peng, and H. Eugene Stanley. Physiobank, physiotoolkit, and physionet: components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation*, 101(23):e215–e220, 2000.
- [3] Alistair E. W. Johnson, Lucas Bulgarelli, Lu Shen, Alvin Gayles, Ayad Shammout, Steven Horng, Tom J. Pollard, Sicheng Hao, and Roger G. Mark. Mimic-iv, a freely accessible electronic health record dataset. *Scientific Data*, 10(1):1, 2023.
- [4] Alistair E. W. Johnson, Tom J. Pollard, Seth J. Berkowitz, Nathaniel R. Greenbaum, Matthew P. Lungren, Chih-ying Deng, Roger G. Mark, and Steven Horng. Mimic-cxr, a de-identified publicly available database of chest radiographs with free-text reports. *Scientific Data*, 6(1):317, 2019.
- [5] Dongwen Lee, Nicolette F. de Keizer, Francis Lau, and Ronald Cornet. Literature review of snomed ct use. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 21(e1):e11–e19, 2014.
- [6] Oguzhan Topsakal and T. C. Akinci. Creating large language model applications utilizing langchain: A primer on developing llm apps fast. In *International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences*, 2023.